

WEEK 05

조명과 재질

라이팅 모델, PBR 머티리얼과 라이트매핑

컴퓨터그래픽스 VF3500076 · 디자인엔테크놀로지전공

조성호 · 2026학년도 2학기

같은 모델 · 같은 재질
조명만 교체

한쪽은 사진 같은 금속
다른 쪽은 플라스틱 장난감

무엇이 달라졌는가?

도입

학습 목표

1 원리

화면 색 = 빛 · 표면 방향 · 재질 세 값
의 곱 — 계산 과정 추적

2 합성

실시간 그림자 남발과 색공간 설정 혼
동 진단

3 VR

조명 = 장식 이상의 요소 · 거리 지각의
재료

PART I · 60분

픽셀 하나의 색이 정해지는 법

광원 · 표면 법선 · 재질 계수 → 한 번의 곱셈과 덧셈

4주차와의 연결

4주차 : 정점이 **화면 어느 자리**에 찍히는지 결정

5주차 : 그 자리에 **어떤 색**이 찍히는지 결정

프래그먼트 셰이더가 픽셀마다 수행하는 계산
입력 세 가지 : **빛 · 표면 방향 · 재질**

1920×1080 한 화면 = 약 200만 회 · VR 은 두 눈분

광원 네 종류

종류	방향	감쇠	실시간 그림자 비용	용도
Directional	전체 동일	없음	캐스케이드 2~4장	태양 · 달
Point	사방	거리에 따라	큐브맵 6면	전구 · 촛불
Spot	원뿔 안	거리 + 각도	맵 1장	손전등 · 무대
Area	면 전체	거리에 따라	베이커 전용	창문 · 형광등

점광원 하나 = 그림자맵 여섯 장 · 실시간 점광원 그림자가 비싼 이유

거리에 따른 감쇠

밝기 $\propto 1 / d^2$ d = 광원까지 거리

거리 2배 $\rightarrow$ 밝기 1/4

거리 3배 $\rightarrow$ 밝기 1/9

구면으로 퍼지는 빛 : 같은 에너지가 **$4\pi d^2$ 넓이**에 분배
Unity 의 Range 값 : 계산 생략 거리 · 물리 감쇠와 별개

Directional 광원에 감쇠가 없는 이유 : 광원이 무한히 멀다는 가정

환경광 — 그들의 색을 정하는 값

Source	결과
Skybox	하늘 색이 그늘에 반영
Gradient	하늘·수평·바닥 3색 지정
Color	단색 · 가장 단순

Lighting 창 → Environment

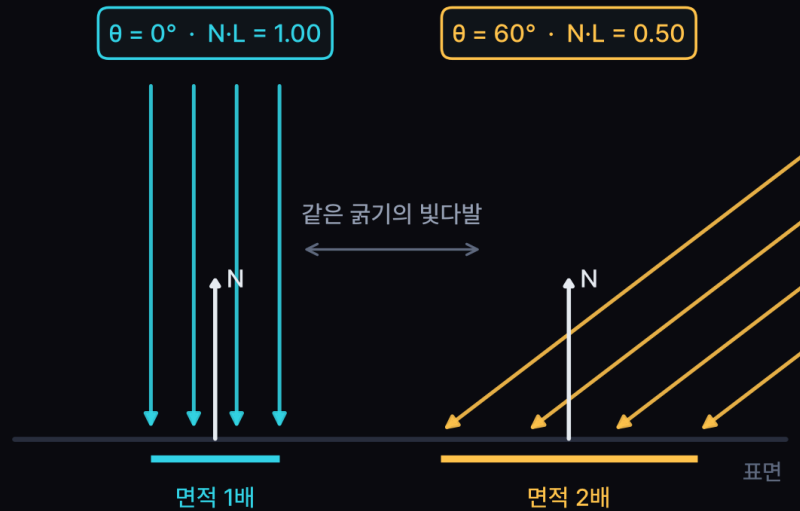
환경광 = 간접광의 가장 거친 근사

값 0 → 그들이 완전한 검정 · 형태 판독 불가

실외 그늘이 푸른 이유 : 하늘 전체가 광원 역할

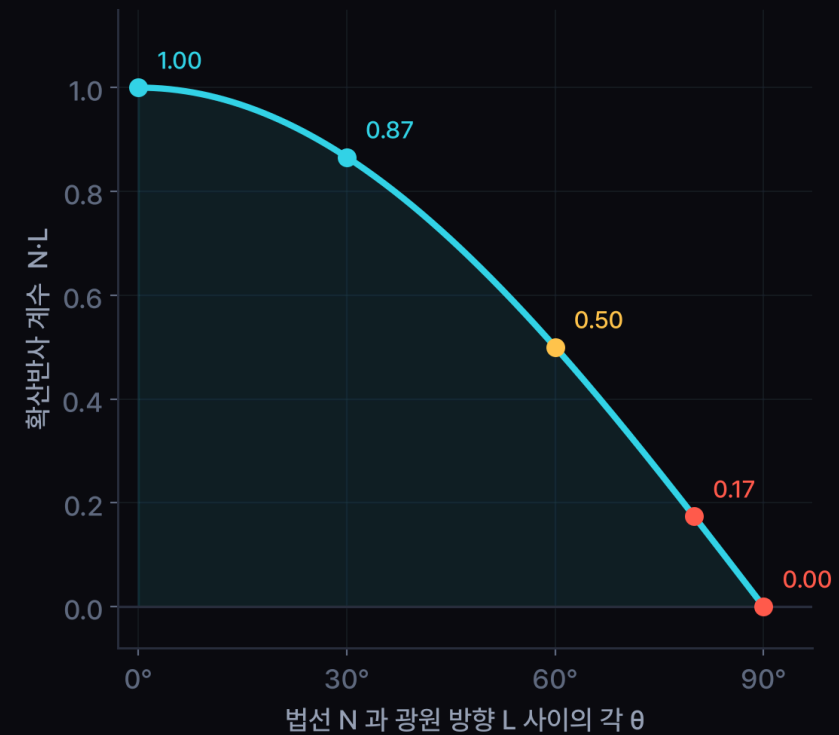
확산반사 — 2주차 내적의 재등장

기울면 같은 빛이 넓게 퍼짐



밝기 = 빔다발 ÷ 면적 → 면적 2배 = 밝기 1/2

$$N \cdot L = \cos \theta$$



$$\text{확산반사 색} = \text{albedo} \times \text{광원색} \times \max(0, N \cdot L) \times \text{색가}$$

2주차 내적의 재등장 · 음수는 0 으로 절단 (뒷면은 빛 미수광)

Lambert 확산반사 계산

```
// 표면 법선 N, 광원 방향 L (둘 다 정규화)  
float ndotl = max(0.0, dot(N, L)); // ← 2주차 내적  
float3 diffuse = albedo * lightColor * ndotl * intensity;
```

각도	$N \cdot L$	밝기
정면 0°	1.00	최대
60°	0.50	절반
90° 이상	음수 $\rightarrow 0$	빛 미수광

확산반사의 특징 : 보는 방향과 무관 · 카메라를 돌려도 밝기 동일

법선 — 조명 계산의 기준축

면의 법선 = 세 정점의 외적 (2주차)

$$N = (B-A) \times (C-A)$$

정점 법선 : 인접 면 법선의 평균 → 부드러운 음영

법선은 방향 벡터 ($w = 0$)

이동 변환 적용 시 조명 붕괴 — 2주차 `MultiplyVector`

비균등 스케일 적용 시 법선 재계산 필요
(역전치 행렬) · 엔진이 자동 처리

정반사 — 보는 방향에 따른 하이라이트

$H = \text{normalize}(L + V)$ 하프벡터 : L 과 V 의 중간

$\text{spec} = \text{pow}(\max(0, \text{dot}(N, H)), \text{shininess})$

shininess 낮음

넓고 흐린 하이라이트 · 무광 표면

shininess 높음

좁고 선명한 하이라이트 · 광택 표면

확산반사와의 차이 : 카메라 위치 V 가 식에 포함

고개를 돌리면 하이라이트 이동 → VR 에서 재질감의 주된 단서

최종 색의 구성

최종 색 = 환경광 + 확산반사 + 정반사

$$\text{ambient} + \text{albedo} \cdot (\mathbf{N} \cdot \mathbf{L}) + \text{specular} \cdot (\mathbf{N} \cdot \mathbf{H})^n$$

항	담당	빠졌을 때
환경광	간접광 근사	그늘이 완전한 검정
확산반사	물체의 형태	면 구분 소멸
정반사	재질감 · 광택	전부 종이처럼 보임

렌더링 방정식

$$L_o(x, \omega_o) = L_e + \int_{\Omega} f(x, \omega_i, \omega_o) \cdot L_i(x, \omega_i) \cdot (N \cdot \omega_i) d\omega_i$$

나가는 빛 = 스스로 내는 빛 + 사방에서 들어온 빛의 합

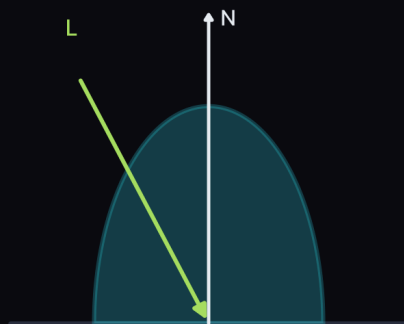
적분 기호의 의미 : 반구 전체 방향에서 들어오는 빛을 모두 더함

실시간 렌더링 = 이 적분의 근사 과정

Lambert · Blinn-Phong · PBR 의 차이 : 가운데 f 를 무엇으로 두는가

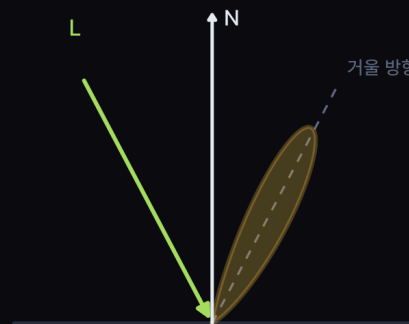
BRDF — 반사가 퍼지는 모양

확산 (Lambert)



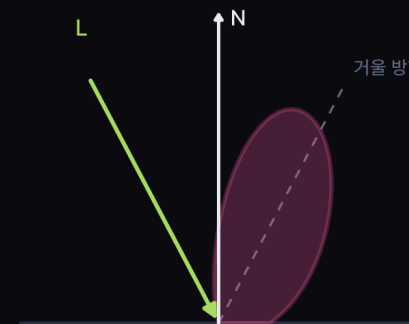
모든 방향으로 균일
albedo와 $N \cdot L$ 만으로 결정
거친 종이 · 벽 · 천

정반사 · roughness 낮음



거울 방향 주변에 집중
작고 선명한 하이라이트
금속 · 젖은 바닥 · 유약

정반사 · roughness 높음



같은 에너지가 넓게 분산
크고 흐린 하이라이트
거친 금속 · 무광 플라스틱

BRDF : 들어온 빛이 어느 방향으로 얼마나 나가는지 알려 주는 함수 · 로브의 전체 넓이 = 반사 에너지 총량

PBR의 roughness = 이 로브의 폭 · metallic = 확산 로브의 소멸 여부

PBR 파라미터

이름	범위	의미	잘못 썼을 때
Albedo	색	확산반사 색	조명과 무관하게 떠 보임
Metallic	0 또는 1	금속 여부	중간값 남용 → 재질 불명
Smoothness	0 ~ 1	표면 매끈함	전부 플라스틱 질감
Normal map	탄젠트 공간	법선 교란	6주차에서 상세
Occlusion	0 ~ 1	틈새 그늘	입체감 저하

금속의 특징 : 확산반사 거의 0 · albedo 가 반사색 역할

비금속 : 확산반사 존재 · 정반사는 무채색

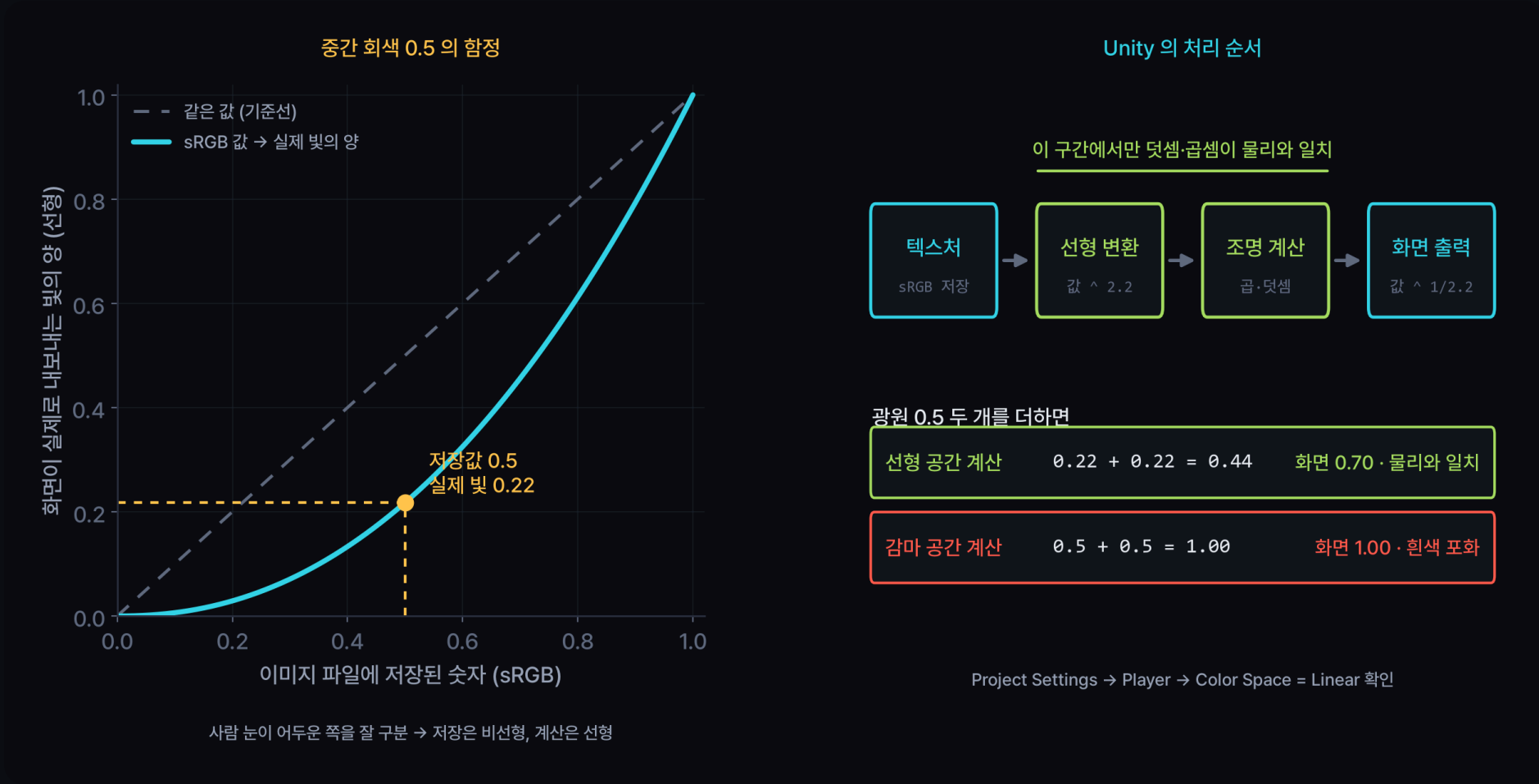
값 설정 기준

- albedo : sRGB 기준 **50 ~ 243** 범위 · 순수 검정·순수 흰색 회피
- metallic : **0 또는 1** · 중간값은 녹슨 경계 등 전이 구간에만
- smoothness : 같은 재질이라도 사용 흔적에 따라 변화 → 텍스처로 분포
- 금속에 어두운 albedo 지정 시 **빛을 거의 반사하지 않는 물질**로 계산

PBR 의 전제 : **물리 범위 안의 값** 입력

범위를 벗어난 값 → 조명을 바꿀 때마다 결과 예측 불가

저장된 숫자와 실제 빛의 양



색공간 설정의 영향

	Gamma	Linear
조명 덧셈	과장	물리와 일치
밝은 부분	흰색 포화	계조 유지
그늘	검게 뭉침	단계 유지
PBR	기준 붕괴	정상

확인 위치 : **Project Settings** → **Player** → **Color Space**

URP 템플릿 기본값 Linear · 구형 프로젝트는 Gamma 유지 가능

학기 중간에 전환 시 모든 머티리얼의 밝기 재조정 필요

→ 프로젝트 시작 시점에 결정

텍스처별 sRGB 설정

텍스처	sRGB 체크	담는 내용
Albedo · Emission	켄	사람이 보는 색
Normal map	끔	방향 데이터
Metallic · Smoothness	끔	재질 수치
Occlusion · Mask	끔	가림 비율

판단 기준 : 사람이 보는 색인가, 계산용 숫자인가

숫자 맵에 sRGB 적용 → 값이 변형된 채 계산 → 재질이 미묘하게 어긋남

직접광과 간접광

직접광

광원 → 표면 → 눈
위에서 계산한 Lambert · 정반사 항

간접광

광원 → 빨간 벽 → 흰 바닥 → 눈
바닥이 붉게 물드는 현상 (color bleeding)

실내 밝기의 대부분이 간접광 · 직접광만 계산 시 **무대 조명 같은 인상**
간접광 계산은 비싸므로 **미리 구워 두는 방식** 사용

실시간 그림자와 베이킹의 비용



- 베이킹이 가능한 조건: 광원 Mode = Baked · 물체 Static · Lightmap UV 존재
- 베이킹으로 사라지는 비용: 그림자맵 생성 패스 · 광원별 음영 계산 → 텍스처 샘플 1회로 대체
- 베이킹으로 해결 불가: 움직이는 물체의 그림자 · 켜고 끄는 조명 → 라이트 프로브와 혼합

수치 예시 — 실제 값은 씬·기기에 따라 상이 · VR 은 눈 두 개분을 한 프레임에 처리

베이킹 구성 요소

요소	대상	저장 형태	한계
라이트맵	움직이지 않는 물체	텍스처	물체 이동 시 어긋남
라이트 프로브	움직이는 물체	공간 격자 샘플	그림자 미포함
반사 프로브	광택 표면	큐브맵	갱신 비용

베이킹 전제 조건 : 광원 **Mode = Baked** · 물체 **Static** 표시 · **Lightmap UV** 생성
셋 중 하나만 빠져도 결과 미반영

AI 함정 #4

조명 코드의 두 가지 함정

실시간 그림자 남발 · 색공간 설정 혼동

① 증상

- 에디터 Game 뷰 : 정상 · 60fps 유지
- Quest 빌드 : **프레임 급락** · 움직일 때 끊김
- 라이트맵 베이킹 후 : 전체적으로 **색이 바래고 평평한 인상**
- 밝은 영역이 한 덩어리 흰색으로 뭉침

두 증상의 공통점 : **코드 오류 없음** · 설정 값만의 문제
컴파일 오류·경고 미발생

② 원인

그림자 쪽

- 광원마다 `shadows = Soft` 기본값
- 점광원 하나 = 그림자맵 6면
- VR 은 메인 패스를 눈마다 반복

색공간 쪽

- Color Space = Gamma 상태로 PBR 사용
- 텍스처 sRGB 체크 누락
- 조명 덧셈이 물리와 불일치 → 포화

AI 가 이 설정을 유지하는 이유 : «보기 좋은» 기본값
성능·색 정확도는 요구에 포함되지 않으면 미고려

③ 진단 절차

확인 대상	도구	판정 기준
그림자 광원 수	Light 컴포넌트 일괄 확인	VR 기준 0~1개
그림자 패스	Frame Debugger	Shadows.Draw 항목 수
색공간	Project Settings	Linear 여부
텍스처 설정	Inspector	albedo = sRGB 체크 · 데이터맵 = 해제
프레임타임	OVR Metrics Tool	온디바이스 11.1ms 이내

에디터 수치로 판정 불가 · 헤드셋 실측 기준

④ 수정

AI가 내놓는 기본 구성

```
light.type = Point;  
light.shadows = LightShadows.Soft;  
// 광원 3개 모두 동일
```

Color Space : Gamma

```
// 그림자맵 18면  
// 베이크 미사용
```

학생이 요구할 구성

"그림자는 태양 하나만,
나머지는 베이크로"

```
Directional 1개 : Realtime  
Point · Spot : Mode = Baked  
Color Space : Linear
```

```
// 그림자맵 1장  
// 간접광은 라이트맵
```

판단 기준 : 움직이는 그림자가 **경험에 필요한가**
필요 없는 그림자 → 베이크 대상

PART II · 30분

조명이 만드는 공간

깊이 지각과 공간 인식 · LaValle 『Virtual Reality』 Ch.6

한쪽 눈을 감아도
거리 판단 가능

두 눈이 필요 없다면
무엇으로 거리를 아는가?

눈이 받는 정보의 범위

항목	사람	Quest 3	결과
수평 시야	양안 약 200°	약 110°	주변시 자극 축소
양안 겹침	약 120°	약 95°	입체 영역 축소
최고 해상도	중심와 약 2°	화면 전체 균일	6주차 PPD 주제
초점 조절	거리에 따라 변화	화면 거리에 고정	10주차 공간 UI

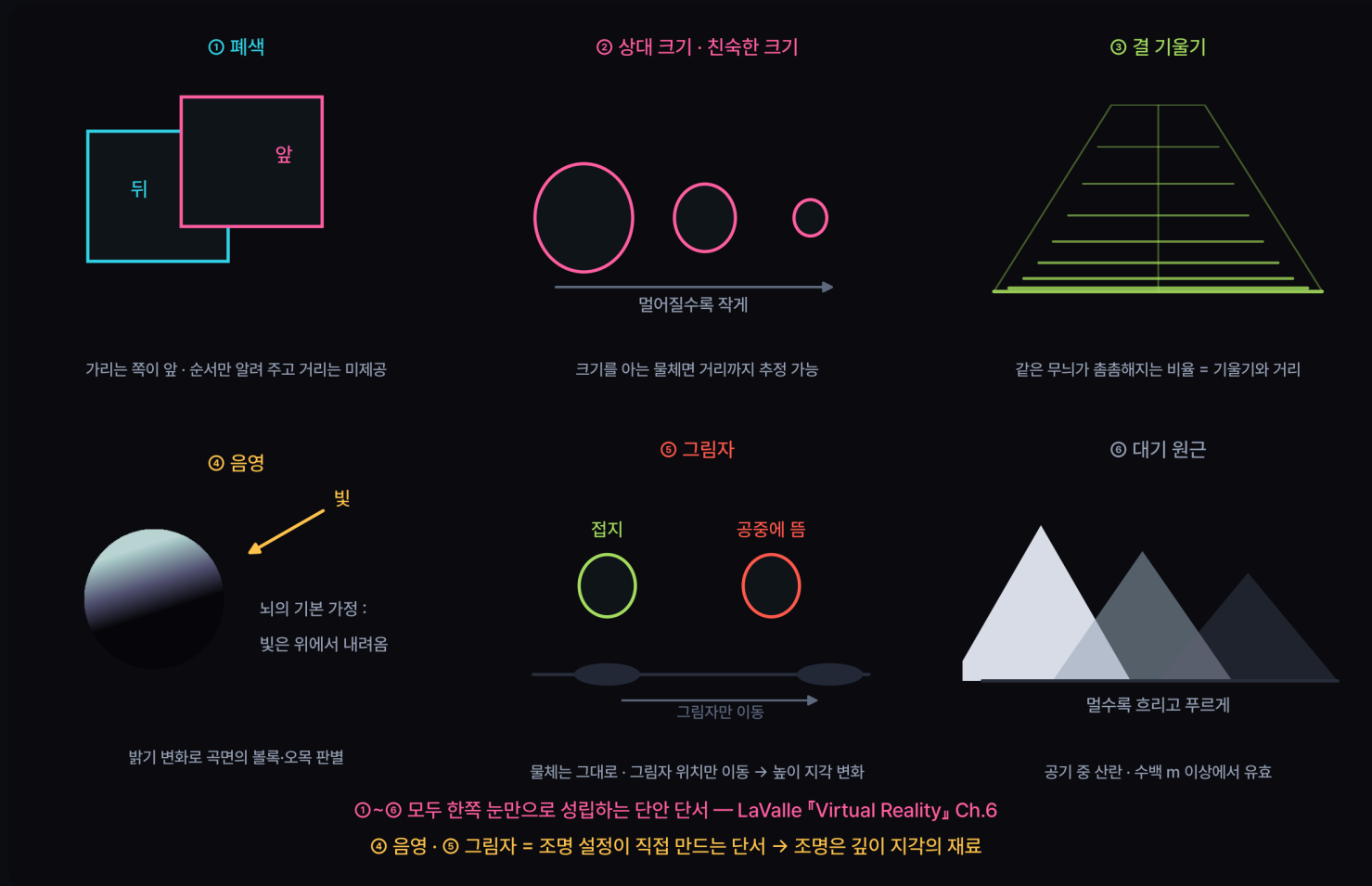
HMD 가 제공하지 못하는 단서 존재 → 나머지 단서로 보충 필요
조명이 담당하는 단서가 그 보충분의 큰 부분

깊이 단서의 분류

분류	단서	유효 거리	VR 에서의 공급원
단안 · 정적	폐색 · 상대 크기 · 결 기울기 · 음영 · 그림자 · 대기 원근	전 범위	렌더링 결과 자체
단안 · 운동	운동 시차	중거리까지	머리 트래킹
양안	양안 시차 · 수렴	약 10 m 이내	두 눈 렌더링
생리	조절 (초점 조정)	약 2 m 이내	HMD 에서 고정

양안 시차의 담당 범위는 팔 닿는 거리 주변
그 바깥 공간감의 대부분을 단안 단서가 담당

단안 깊이 단서 여섯 가지



음영 — 형태를 읽는 단서

밝기 변화 → 곡면의 볼록·오목 판별

뇌의 기본 가정 : 빛은 위에서 내려옴

같은 사진을 180° 회전 → 분화구가 언덕으로 전환

조명을 아래에서 비추면 형태 판독 실패

공포 연출이 아래 조명을 쓰는 근거

확산반사 항 N·L 의 분포가 그대로 형태 정보

환경광만 적용된 물체 : 윤곽만 존재 · 입체 정보 소멸

그림자 — 물체의 위치 정보

접촉 그림자 : 물체와 바닥이 닿는 지점 표시

그림자 위치만 이동 → 같은 물체가 **공중에 뜬 상태**로 지각

화면 속 물체 위치는 그대로 유지

VR 에서 접촉 그림자 누락 시
손에 든 물체가 떠 보이는 현상 발생
→ 상호작용 정확도 저하

해법 : 간이 접촉 그림자 (원판 텍스처 1장)

실시간 그림자 없이 접지감 확보

깊이 단서 실험실

인터랙티브 데모

이 자리에는 직접 조작하는 3D 데모

HTML 슬라이드를 브라우저로 열어 확인

운동 시차 — VR 이 자동으로 제공하는 단서

머리를 좌우로 조금 움직일 때

가까운 물체 : 크게 이동 · 먼 물체 : 거의 정지

화면 이동량 $\propto 1 / \text{거리}$

모니터 게임에는 없는 단서

VR 은 머리 트래킹으로 매 프레임 공급

조건 : 카메라가 실제 머리 위치를 따라갈 것

카메라 직접 조작 시 이 단서 왜곡 — 11주차 함정 #8

VR 에서의 거리 지각

- 다수 연구 보고 : 가상 환경의 거리를 **실제의 70~80% 수준**으로 판단
- 원인 후보 : 시야각 제한 · 렌즈 왜곡 · 단안 단서 부족 · 조절 단서 고정
- 결과 : 실제 치수대로 만든 공간이 **좁게 느껴지는 현상**

대응 : 바닥 무늬 · 접촉 그림자 · 친숙한 크기의 물체 배치
단안 단서를 **충분히** 공급해 판단 근거 보강

설계 원칙

VR의 조명 = 공간 정보 전달 수단
예쁘게 보이는 설정과 별개의 기준

피할 구성

환경광만 사용 · 접촉 그림자 없음 · 무늬 없는 단색 바닥

권장 구성

베이킹된 간접광 · 간접 접촉 그림자 · 바닥 무늬 · 크기 기준 물체

PART III · 50분

프롬프트 실습

이번 주 핵심 : **설정 값**을 명세에 숫자로 고정

이번 주 명세 예시

[목표]

실내 씬에 조명을 구성한다. 창문 햇빛 1개, 실내등 2개.

[제약]

- Color Space = Linear
- 실시간 그림자는 Directional 1개만, 나머지 광원은 Mode = Baked
- 머티리얼 albedo 는 sRGB 50~243 범위, metallic 은 0 또는 1
- 조명 설정을 코드가 아닌 씬 설정으로 둘 것

[검증 조건]

- 베이킹 전후 스크린샷 2장과 라이트맵 해상도 기록
- 그림자를 켜 광원 수를 로그로 출력, 1 이하
- 같은 카메라 경로에서 프레임타임 측정값 2개 비교

[비목표]

- 포스트 프로세싱, 커스텀 셰이더 작성

3주차와의 차이 : 검증 대상이 코드 동작에서 설정 상태와 측정값으로 이동

측정 방법

```
// 그림자를 켜 광원 수 세기
int n = 0;
foreach (var l in FindObjectsOfType<Light>())
    if (l.shadows != LightShadows.None) n++;
Debug.Log($"그림자 광원 {n}개");

// 프레임타임 평균 (최근 120프레임)
float sum = 0; int cnt = 0;
void Update() {
    sum += Time.unscaledDeltaTime; cnt++;
    if (cnt == 120) { Debug.Log($"{sum / cnt * 1000f:F2} ms"); sum = 0; cnt = 0; }
}
```

판정 기준 : **ms 단위 수치** · «빨라졌다» 같은 서술은 검증 조건으로 부적합

오늘의 실습 — 50분

#	실습	확인할 개념
1	조명 3개를 전부 실시간 그림자로 두고 프레임타임 측정	그림자 비용
2	Directional 1개만 남기고 베이크 적용 · 같은 지점에서 재측정	베이크 효과
3	Color Space 를 Gamma ↔ Linear 로 전환하며 스크린샷 비교	색공간
4	접촉 그림자를 제거해 물체가 떠 보이는 현상 재현	깊이 단서
5	바닥 무늬를 단색으로 교체 · 거리 판단 변화 기록 (확장)	결 기울기

1~4 필수, 5 확장 · **제출물 없음**, 수업 안에서 완료

지각 실험실 누적

각자의 실험실 씬에 **깊이 단서 스위치 5종** 추가

- 접촉 그림자 on/off
- 바닥 무늬 on/off
- 간접광 (베이크) on/off
- 안개 (대기 원근) on/off
- 크기 기준 물체 on/off

11주차에 이 씬을 그대로 VR 로 포팅
같은 스위치를 **헤드셋 안에서** 조작

2주차 변환 체인 · 3주차 프레임 독립성 · 4주차 near 설정에
이번 주 조명·단서가 누적

한 장 요약

개념	핵심
광원 4종	Directional · Point · Spot · Area · 점광원 그림자 = 6면
확산반사	$\mathbf{N} \cdot \mathbf{L} = \cos \theta$ · 2주차 내적 · 보는 방향과 무관
정반사	하프벡터 $\mathbf{N} \cdot \mathbf{H}$ 의 거듭제곱 · 카메라 위치가 식에 포함
렌더링 방정식	반구 전체에서 들어온 빛의 합 · 실시간은 근사
BRDF	반사 로브의 모양 · roughness = 폭, metallic = 확산 소멸
색공간	저장 0.5 = 실제 빛 0.22 · 조명 계산은 Linear 에서
베이킹	광원 Baked + 물체 Static + Lightmap UV · 셋 모두 필요
AI 합성 #4	그림자 기본값 Soft 유지 · Gamma 상태 PBR → 헤드셋에서만 발현
깊이 단서	양안 시차는 약 10m 이내 · 나머지는 단안 단서 담당
조명의 역할	음영·그림자 = 거리 정보 · 조명 생략 = 공간 정보 생략

다 음 주

셰이더 기초

이번 주 : 표면이 빛에 어떻게 반응하는가

다음 주 : 그 반응을 직접 작성하는 방법

텍스처 · UV · mip맵과 해상도 지각